SaaS 模組需求確認單 (PRD)

模組資訊

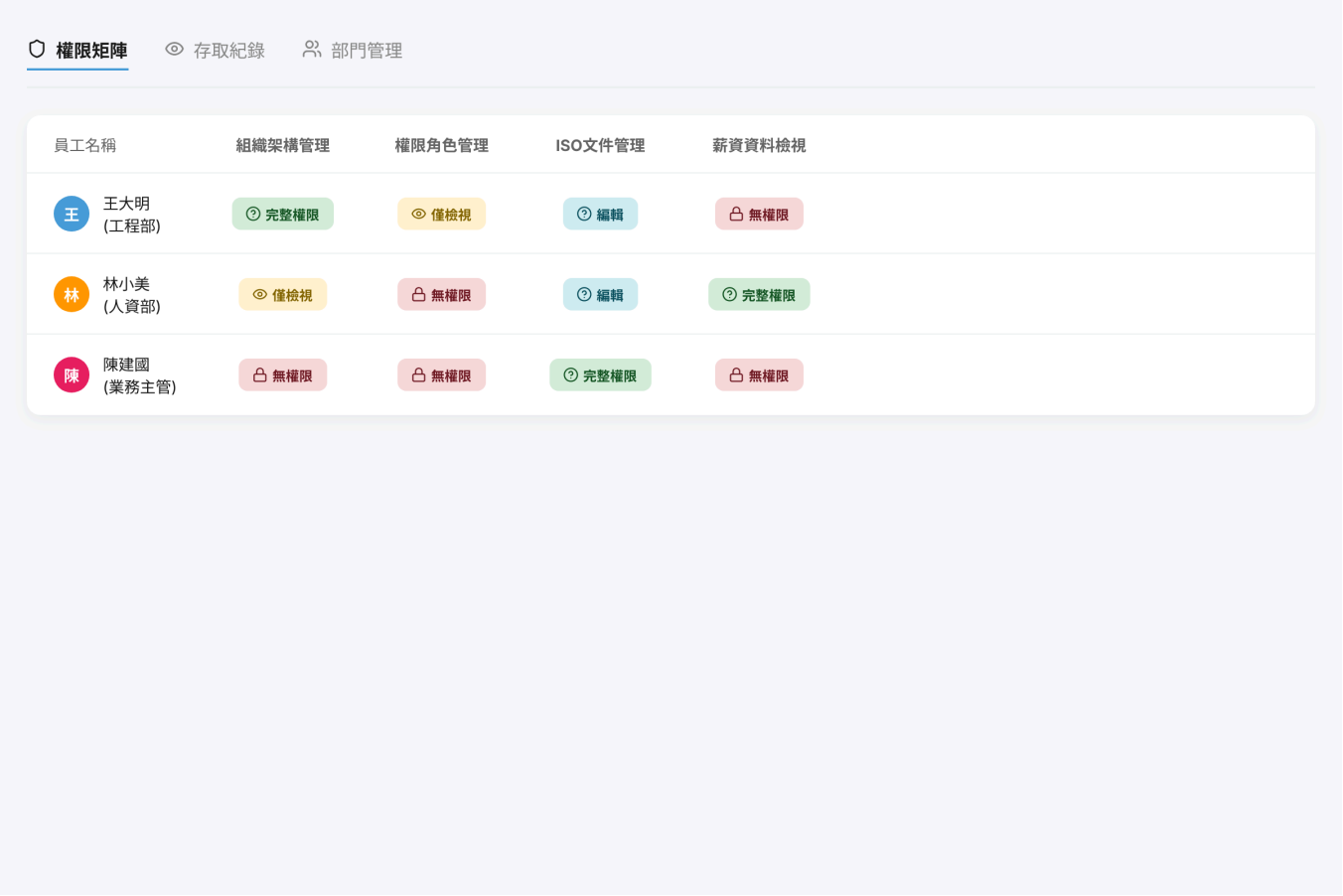
- **模組名稱**：L0 權限與系統設定
- **涵蓋子模組**：L0.1 權限管理 (RBAC)、L0.4 系統設定（組織架構）
- **功能描述**：管理全系統的多層級角色權限架構 (RBAC)、單一登入認證 (SSO)、企業代碼命名規則，以及集團跨公司的組織架構圖與系統員工資料庫。

第一部分 功能需求 (Functional Requirements)

1. 多層角色權限架構 (RBAC) 與可視化設定

- **五大預設角色**：總公司 / 子公司 / 人資 / 部門主管 / 員工。
- **三層權限控管**：支援在「模組」、「功能頁面」、「單一資料列 (Data Row)」進行獨立的讀/寫/審核權限設定。
- **權限可視化設定**：
- 提供樹狀圖形化與列表模式，方便勾選與檢視各角色的權限範圍。
- 支援權限設定表匯出 (CSV & HTML) 供企業內控留存。
- **例外處理**：面試者帳號為系統鎖死，不得異動其權限；面試官僅能被授與針對特定面試者的檢視與評分權限。

【介面參考：權限矩陣 Wireframe】



2. 共用認證中心與系統安全

- **統一認證 (SSO)**：支援跨模組統一認證登入，整合 OAuth 2.0 與 MFA 多重身份驗證，確保多租戶架構下的資料隔離。
- **稽核日誌 (Audit Log)**：
- 完整記錄所有操作歷程（登入、新增、修改、刪除、匯出、複製）。
- 企業可自定義需強制追蹤的特定功能 Log。
- **系統健康監控 (System Health Board)**：即時監控各模組微服務狀態、API 回應時間與錯誤率。
- **外部 API 整合記錄**：記錄所有呼叫第三方服務（如 Google, 104, AI 引擎）的次數、錯誤率，AI的話希望能顯示耗用token。

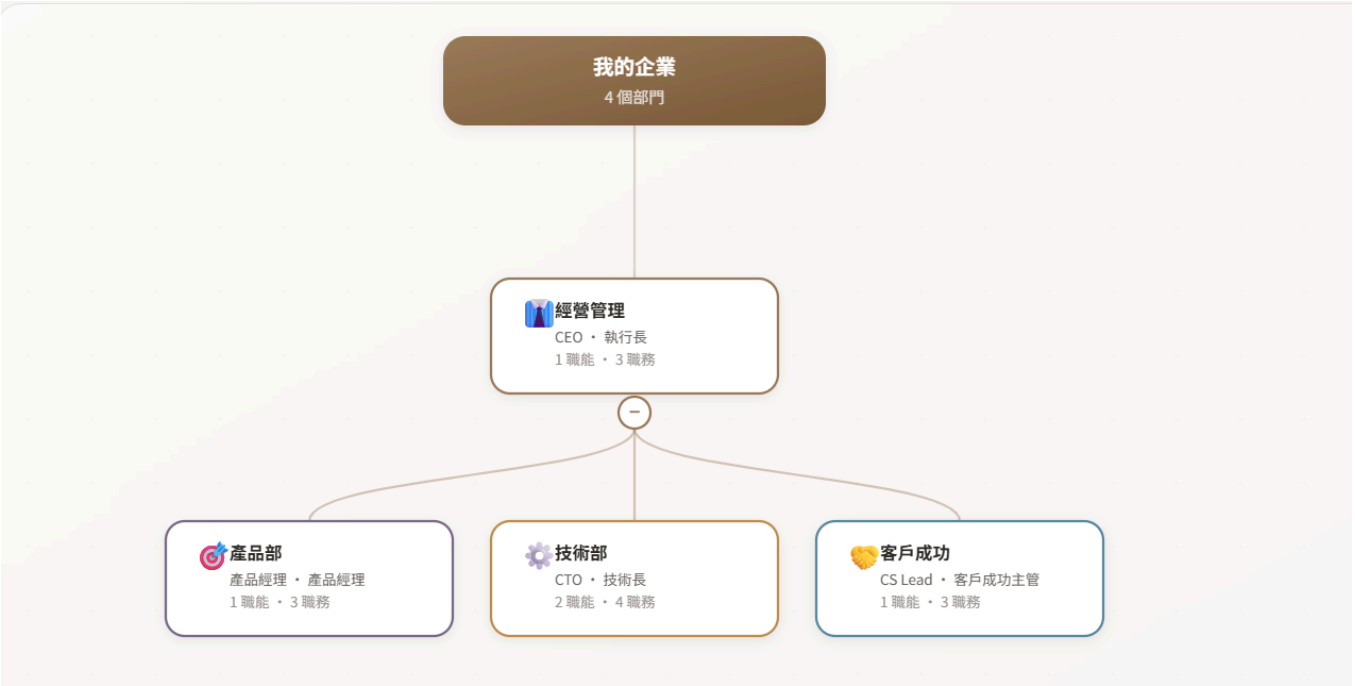
3. 集團組織圖與部門結構管理

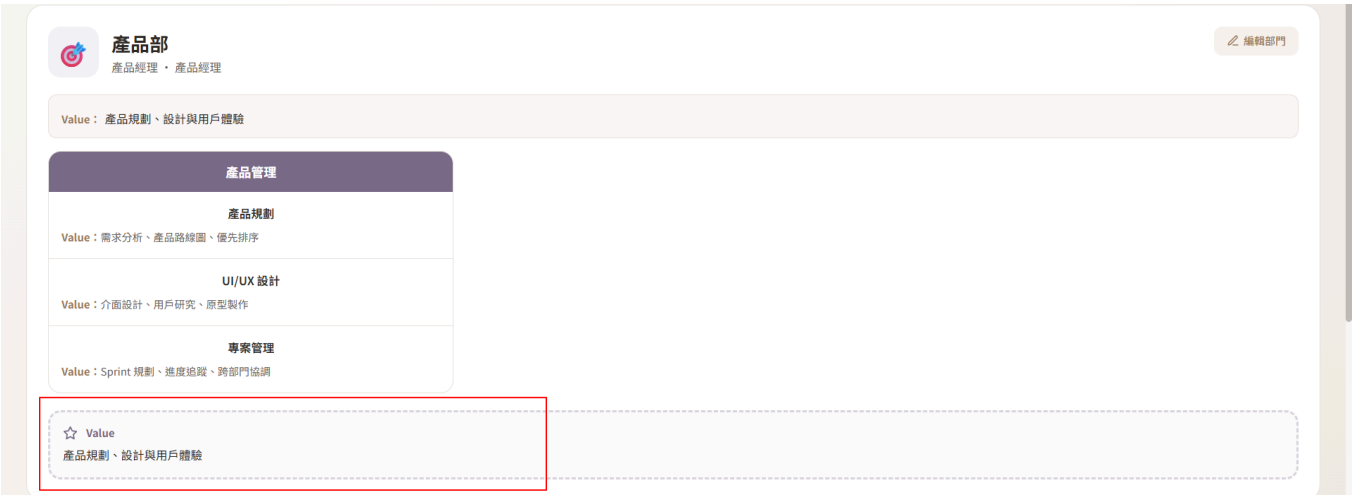
- **集團/跨公司架構**：
- 支援「畫布拖拉模式」與「列表模式」雙向切換檢視母子公司關係。
- 支援「跨公司任職」標記，並處理對應的資料權限。
- **部門結構管理 (一至三級)**：
- 支援定義部門間的協作關係（平行協作 / 下游流程）。
- 各部門可設定分類主軸（次部門 / 主管 / 職稱 / 層級）與其「最終產出價值 (Value)」和定義說明，並可連動系統範本庫。
- **組織圖同步**：當部門或人員發生異動時，系統自動同步更新其對應的系統權限範圍。

4. 系統級員工資料庫與代碼命名規則

- **員工管理**：
- 提供系統層級的員工大表（分頁效能優化，支援 150+ 筆分頁）。
- 記錄中英文姓名、跨公司任職標記 (如 HQ-xxx 編號)，並能點選進入個人檔案最底層。
- **企業代碼命名規則設定**：
- 在模組/功能/資料建立第一筆時，企業可設定專屬的代碼前綴規則。
- 系統將依據該規則，在新增第二筆資料時自動套用並生成流水號。

【介面參考】





第二部分 SaaS 專屬架構設定

租戶預設資料與範本

- 系統內建標準的 RBAC 角色範本與常見企業的部門主軸範本，方便新租戶快速啟動。

例外與邊界處理

- **角色越權攔截**：API Middleware 需具有強制驗證機制 (JWT/Refresh Token)，並搭配 Redis 快取確保每次存取不超越租戶與角色邊界。

第三部分 開發實作提醒

- **前端開發**：RBAC 可視化設定介面與畫布式組織圖是本模組重點，需注重拖曳流暢度與大量節點的渲染效能。
- **後端開發**：需實作組織異動事件監聽器 (Event Listener)，當組織架構發生改變時，自動非同步更新權限快取表。